VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Absolvování individuální odborné praxe

Individual Professional Practice in the Company

Michal Křižák

Bakalářská práce

Vedoucí práce: Ing. Gaura Jan, Ph.D.

Ostrava, 2026

Zadání kvalifikační práce

Tohle je ukázkové zadání bakalářské, diplomové či disertační práce. Opravdové zadání si stáhnete ze systému Edison.

Tady je konec velice dlouhého zadání přes dvě strany.

Abstrakt

Tato zpráva shrnuje průběh individuální odborné praxe vykonané ve společnosti AveSoft. Hlavní náplní praxe byl vývoj a modernizace modulu Evolio – Importér, který slouží pro hromadný import dat do informačního systému. Cílem bylo nahradit stávající desktopové řešení (WPF) novou webovou Single Page Aplikací (SPA).

Práce se zaměřuje na implementaci uživatelského rozhraní v technologii Angular, které umožňuje uživatelům definovat šablony importů a mapovat sloupce z Excel souborů. Dále popisuje vývoj backendové logiky ve formě C# doplňku (Add-in) pro samotné zpracování dat a spolupráci na návrhu databázové struktury. Součástí praxe byla také tvorba automatizovaných testů a řešení dalších úloh v rámci firemního vývojového cyklu.

Klíčová slova

Odborná praxe; AveSoft; IS Evolio; Angular; TypeScript; C#; SQL; automatizované testy; migrace software; webová aplikace

Abstract

This report summarizes the individual professional practice performed at AveSoft company. The main focus of the practice was the development and modernization of the "Evolio – Importer" module, designed for bulk data import into the information system. The goal was to replace the existing desktop solution (WPF) with a new web-based Single Page Application (SPA).

The thesis focuses on the implementation of the user interface using Angular technology, enabling users to define import templates and map columns from Excel files. It further describes the development of backend logic in the form of a C# Add-in for data processing and collaboration on the database structure design. The practice also included creating automated tests and solving other tasks within the company's development cycle.

Keywords

Professional practice; AveSoft; IS Evolio; Angular; TypeScript; C#; SQL; automated tests; software migration; web application

Poděkování

Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucímu práce, panu Ing. Janu Gaurovi, Ph.D., za odborné vedení a cenné rady. Velké poděkování patří také společnosti AveSoft s.r.o. za možnost absolvovat odbornou praxi, a především mým kolegům z vývojového týmu za vstřícný přístup, trpělivost a odbornou pomoc při řešení zadaných úkolů.

Obsah

Seznam použitých symbolů a zkratek **8**

Seznam obrázků **9**

Seznam tabulek **10**

1 Představení společnosti a pracovní pozice **12**

1.1 Profil společnosti AVE Soft s.r.o. 12

1.2 Pracovní zařazení a role v týmu 12

2 Zadání a harmonogram praxe **14**

2.1 Specifikace zadaných úkolů 14

2.2 Časový plán a náročnost 15

3 Realizace projektu Importér **16**

3.1 Analýza a návrh databáze 16

3.2 Serverová část a aplikační logika (Add-in) 17

3.3 Uživatelské rozhraní (Frontend) 20

4 Vývoj AI rozhraní a řešení FE issues **24**

4.1 Implementace AI asistenta v prostředí AngularJS 24

4.2 Řešení chyb v uživatelském rozhraní (Bugfixing) 26

5 Automatizované testování **28**

5.1 Strategie a nástroje 28

5.2 Implementace testovacích scénářů 28

5.3 Integrace do CI/CD (Azure DevOps) 29

6 Vazba praxe na studium **31**

6.1 Uplatnění teoretických znalostí 31

7 Rozvoj kompetencí a chybějící znalosti **32**
7.1 Nově osvojené technologie 32
7.2 Chybějící znalosti ze studia 32

8 Zhodnocení výsledků a přínos praxe **34**
8.1 Modul Importér 34
8.2 AI Rozhraní 34
8.3 Automatizované testy 34

9 Závěr **35**

Literatura **36**

Přílohy **36**

Seznam použitých zkratek a symbolů

IS	–	Informační systém
WPF	–	Windows Presentation Foundation
SPA	–	Single Page Application
FE	–	Frontend (prezentační vrstva aplikace)
BE	–	Backend (logická/datová vrstva aplikace)
API	–	Application Programming Interface
REST	–	Representational State Transfer
SQL	–	Structured Query Language
UI	–	User Interface (uživatelské rozhraní)
HTML	–	HyperText Markup Language
CSS	–	Cascading Style Sheets
GIT	–	Distribuovaný systém správy verzí
AI	–	Artificial Intelligence (Umělá inteligence)
LLM	–	Large Language Model (Velký jazykový model)
UX	–	User Experience (Uživatelský prožitek)
CI/CD	–	Continuous Integration / Continuous Deployment (Průběžná integrace a nasazování)
JSON	–	JavaScript Object Notation
HTTP	–	Hypertext Transfer Protocol
CRUD	–	Create, Read, Update, Delete (Základní databázové operace)
RxJS	–	Reactive Extensions for JavaScript
POM	–	Page Object Model
ERD	–	Entity-Relationship Diagram

Seznam obrázků

3.1 Zjednodušený ER diagram databázového schématu Importer 17
3.2 Sekvenční diagram procesu zpracování importu po jednotlivých řádcích 21

4.1 Výchozí rozhraní AI asistenta s nabídkou předdefinovaných šablon 24
4.2 Ukázka probíhající konverzace s formátováním textu a analýzou dokumentu 26

5.1 Ukázka úspěšného běhu automatizovaných testů v release pipeline Azure DevOps . . 30

Seznam tabulek

3.1 Srovnání fází PrepareImport a DirectImport 18
3.2 Kompletní přehled komponent modulu Importér 20

Seznam použitých kódů

3.1 Implementace metody pro provedení ostrého importu 18
3.2 Uložená procedura pro aktualizaci stavu položek 19
3.3 Využití signálů pro správu stavu modulu 21
3.4 Paralelní inicializace dat pomocí forkJoin 21
3.5 Definice komponenty s OnPush strategií 22
4.1 Zpracování streamované odpovědi v AngularJS 25
4.2 Oprava konfliktu vlastností Fixed a Grouped 26
5.1 Ukázka testu vytvoření subjektu pomocí Screenplay patternu 29

Kapitola 1

Představení společnosti a pracovní pozice

Tato kapitola představuje společnost AVE Soft s.r.o., ve které probíhala odborná praxe, a popisuje pracovní zařazení studenta v rámci vývojového týmu.

1.1 Profil společnosti AVE Soft s.r.o.

Společnost AVE Soft s.r.o. je česká softwarová firma se sídlem v Ostravě, která působí na trhu informačních technologií již od roku 1997. Firma se specializuje na vývoj komplexních informačních systémů, přičemž její vlajkovou lodí je systém **Evolio**, určený pro advokátní kanceláře a správu pohledávek. Kromě toho se společnost věnuje vývoji zakázkového softwaru, mobilních aplikací a vlastních inovativních produktů (např. Taxlio pro daňové poradce).

Sídlo společnosti se nachází v technologickém areálu v Ostravě-Pustkovci, což umožňuje úzkou spolupráci s akademickou sférou, zejména s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava. Firma klade důraz na využití moderních technologií, jako jsou cloudové služby Microsoft Azure, platforma .NET [1] a frameworky pro vývoj webových aplikací (Angular).

1.2 Pracovní zařazení a role v týmu

V rámci odborné praxe jsem byl zařazen do vývojového týmu jako programátor – stážista. Moje práce probíhala pod vedením zkušeného konzultanta (mentora) z firmy. Hlavním cílem mého působení byla práce na projektu **Importér**, který je součástí širšího ekosystému Evolio.

Náplň práce

Moje činnost byla rozdělena do několika klíčových oblastí:

- **Vývoj frontendu (FE):** Práce na uživatelském rozhraní v technologii **Angular** [2] a jazyce **TypeScript** [3]. Hlavním úkolem bylo vytvoření moderní Single Page Application (SPA), která nahrazuje starší desktopové řešení.
- **Vývoj backendu (BE):** Implementace doplňku (Add-in) v jazyce **C#** [4], který zajišťuje logiku zpracování dat a komunikaci s databází.
- **Návrh databáze:** Spolupráce na analýze a návrhu struktur nových databázových tabulek potřebných pro fungování importního modulu.
- **Automatizované testování:** Tvorba automatizovaných testů v jazyce C# pro zajištění kvality a stability vyvíjeného řešení.
- **Řešení FE issues:** Údržba a rozvoj existujících částí aplikace mimo hlavní projekt. Významným úkolem v této oblasti byla implementace **AI rozhraní** s chatem, která zahrnovala výběr jazykových modelů a práci s historií konverzace.

Jako člen týmu jsem se účastnil pravidelných porad a využíval firemní nástroje pro správu úkolů a verzování kódu.

Kapitola 2

Zadání a harmonogram praxe

Tato kapitola detailně specifikuje zadané úkoly, které byly předmětem odborné praxe, a popisuje časový harmonogram jejich plnění. Práce byla rozdělena do tří hlavních oblastí: vývoj nového modulu Importér, údržba a rozvoj stávajícího frontendu (včetně implementace AI) a tvorba automatizovaných testů.

2.1 Specifikace zadaných úkolů

2.1.1 Projekt Importér

Hlavním úkolem praxe byl vývoj webového rozhraní pro import dat do systému Evolio. Původní řešení, realizované jako desktopová aplikace (WPF), se v průběhu času ukázalo jako uživatelsky nepřívětivé a složité na pochopení. Jeho obsluhu zvládali pouze zaškolení firemní konzultanti, což bránilo běžným uživatelům v samostatné práci.

Cílem nového řešení (Single Page Application v Angularu) bylo vytvořit intuitivní nástroj, který umožní každému uživateli bez problémů importovat data samostatně. Jednalo se o vývoj zcela nové komponenty bez návaznosti na existující frontendový kód.

Klíčové požadavky:

- **Intuitivní UX/UI:** Důraz na jednoduchost, aby uživatelé mohli sami importovat entity jako jsou advokátní a realitní spisy, pohledávky, subjekty, platby a finanční položky.
- **Implementace designu:** Kódování aplikace podle dodaných grafických návrhů s možností vlastních vylepšení (např. implementace skeleton loadingů pro lepší odezvu aplikace).
- **Backend a Databáze:** Spolupráce na návrhu databázových struktur a vývoj C# doplňku (Add-in) pro zpracování dat.

2.1.2 Vývoj AI rozhraní a řešení FE issues

Druhou oblastí byla práce na stávajícím frontendu systému Evolio. Nejvýznamnějším úkolem v této části byla implementace uživatelského rozhraní pro AI asistenta.

Specifika AI modulu:

- Vývoj frontendu pro chatovací okno s podporou výběru jazykového modelu.
- Komunikace s backendem prostřednictvím REST API a **Notification Hubu** pro real-time streamování odpovědí od AI.
- Implementace funkce pro nahrávání a analýzu dokumentů, což byla klíčová funkce vyžadovaná klienty pro právní analýzy.

Kromě toho jsem se podílel na řešení běžných chyb (bugfixů) a drobných úprav v systému dle požadavků klientů.

2.1.3 Automatizované testování

Třetím pilířem praxe byla tvorba automatizovaných testů pomocí frameworku **Selenium**. Cílem bylo zajistit stabilitu klíčových částí systému Evolio. Testy pokrývají základní CRUD operace (Create, Read, Update, Delete) pro moduly:

- Podatelna,
- Fakturace,
- Správa případů a spisů,
- Evidence subjektů a plateb.

2.2 Časový plán a náročnost

Odborná praxe byla zahájena v srpnu 2025 a probíhá kontinuálně až do současnosti. Práce na jednotlivých úkolech neprobíhala striktně lineárně, ale prolínala se podle aktuálních priorit vývojového týmu.

Přibližné rozložení časové dotace:

- **60 %** – Vývoj modulu Importér (FE + Add-in).
- **20 %** – Implementace AI rozhraní a řešení FE issues.
- **20 %** – Tvorba automatizovaných testů a ostatní činnosti.

Vývoj Importéru začal implementací frontendu. Práce na backendové části (C# Add-in) byla zahájena později, jakmile byla klientská část dostatečně připravena pro integraci. Následně probíhal vývoj obou částí souběžně.

Kapitola 3

Realizace projektu Importér

Tato kapitola popisuje technickou realizaci klíčové části odborné praxe – modulu Importér. Řešení je rozděleno do tří vrstev: databázové, aplikační (backend) a prezentační (frontend).

3.1 Analýza a návrh databáze

Databázová vrstva je implementována na platformě Microsoft SQL Server [5] pod vyhrazeným schématem `importer`. Architektura byla navržena s důrazem na konfigurovatelnost, což umožňuje definovat nové typy importů bez nutnosti zásahů do zkompilovaného kódu aplikace.

Model dat se skládá ze tří logických celků:

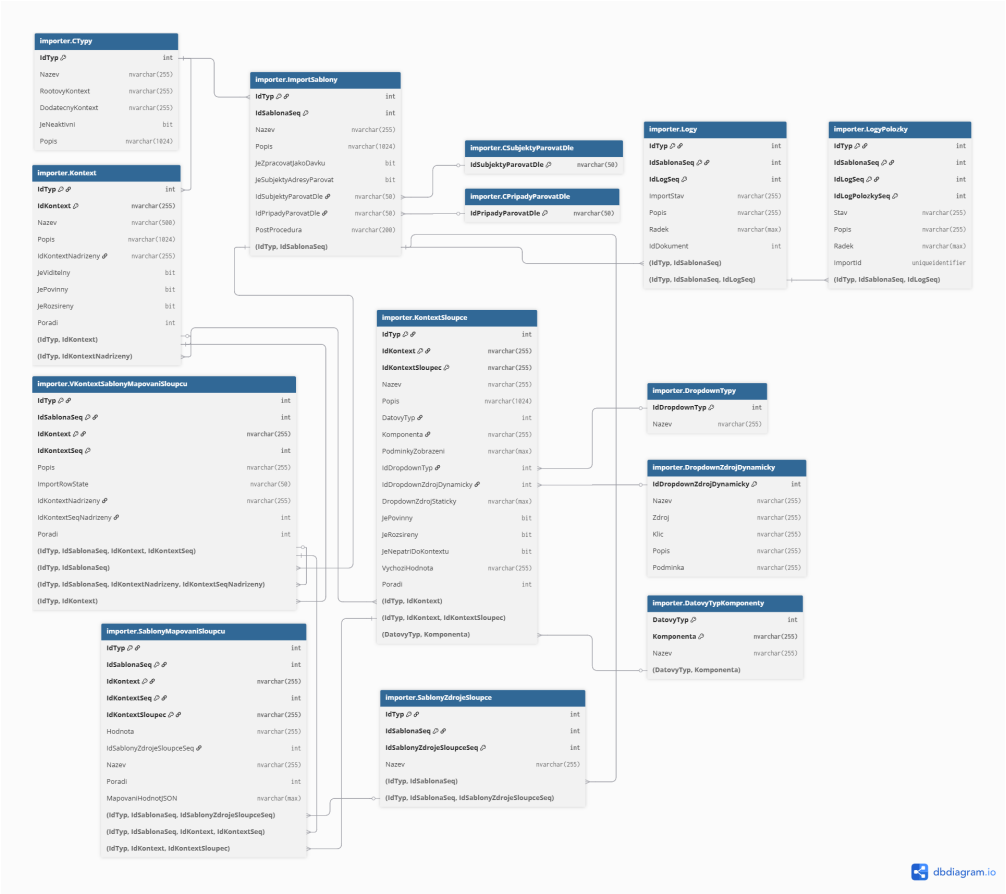
1. **Definice struktury:** Metadata popisující, jaká data lze importovat (kontexty, sloupce).

2. **Konfigurace šablon:** Uložení uživatelských nastavení a mapování.

3. **Provozní data:** Logování průběhu importu a auditní stopy.

3.1.1 Klíčové entity a vztahy

Základním stavebním kamenem je tabulka `CTypy`, která slouží jako kořenový číselník pro logickou separaci dat. Na ni navazuje hierarchická struktura definovaná v tabulce `Kontext`. Významným prvkem návrhu je rekurzivní vazba v tabulce `Kontext` přes sloupec `IdKontextNadrizeny`, což umožňuje modelovat vnořené objekty (např. Subjekt → Adresa → Kontakt).



Obrázek 3.1: Zjednodušený ER diagram databázového schématu Importer

3.2 Serverová část a aplikační logika (Add-in)

Serverová část modulu Importér je implementována v jazyce C# jako komponenta systému EFabric. Hlavním úkolem této vrstvy je orchestrace datového toku mezi uživatelským rozhraním, interním API systému Evolio a SQL databází. Logika je rozdělena do dvou funkčních celků (Add-inů), které zajišťují oddělení přípravné a realizační fáze importu.

3.2.1 Procesní flow: Od validace k ostrému zápisu

Zpracování importu probíhá dvoufázově. Tento přístup umožňuje uživateli zkontrolovat připravená data a odhalit případné chyby dříve, než dojde k nevratnému zápisu do produkčních tabulek systému. Porovnání parametrů a chování těchto fází uvádí tabulka 3.1.

Tabulka 3.1: Srovnání fází PrepareImport a DirectImport

Vlastnost	Fáze PrepareImport	Fáze DirectImport
Účel	Parsování souboru a příprava dat v logu.	Ostrý zápis dat do cílových entit systému.
Hlavní parametr	`PouzeUlozit = true`.	`ImportId` (získané z přípravy).
Zpracování	Hromadné pro celý soubor.	Sekvenční po jednotlivých položkách.
API Endpoint	`/api/import/v5/pripady/`.	`api/import/v5/DirectImport`.

3.2.1.1 Fáze 1: Příprava importu (PrepareImport)

V první fázi odesílá frontend metadata o souboru a zvolenou šablonu mapování. Backend volá standardní importní API systému Evolio s parametrem `PouzeUlozit = true`. Systém v tomto režimu neprovádí zápis do ostrých agend, ale parsuje vstupní Excel/CSV soubor, provádí validace a výsledná data ukládá do dočasných tabulek logu (`Logy` a `LogyPolozky`). Výsledkem tohoto volání je unikátní identifikátor `IdLogSeq` (nebo `ImportId`), který slouží jako klíč pro následné kroky.

3.2.1.2 Fáze 2: Ostrý import (DirectImport)

Jakmile uživatel potvrdí správnost připravených dat, frontend zahájí sekvenční zpracování položek. Pro každou platnou položku je vyvolána metoda `DirectImportAsync`, která využívá dříve získaný identifikátor. Tato fáze volá stejné API rozhraní, ale tentokrát pro finální uložení do databáze.

```
// Metoda zajistuje finalni zapis dat do systemu Evolio
public async Task DirectImportAsync(Guid importId)
{
    // Sestaveni URL adresy pro konkretni ImportId
    var url = string.Format("api/import/v5/DirectImport?ImportId={0}", importId);

    // Odeslani POST pozadavku na API.
    // V teto fazi dojde k fyzickemu vlozeni dat do SQL tabulek systemu.
    await Context.Post(url, string.Empty, CancellationToken.None);
}
```

Listing 3.1: Implementace metody pro provedení ostrého importu

3.2.2 Implementace databázové logiky (SQL Procedura)

Pro zajištění konzistence a výkonu při aktualizaci stavů importu využívá backend uloženou proceduru `ImporterUpdateLogyPolozkySp`. Tato procedura atomicky aktualizuje stav řádku a v případě dokončení celé dávky provádí finalizaci logu.

```sql
CREATE PROCEDURE [importer].[ImporterUpdateLogyPolozkySp]
    @SysRowid [core].[SysRowIdType], -- ID radku v tabulce LogyPolozky
    @Stav nvarchar(255),         -- S (Success) / EC (Error)
    @Popis nvarchar(255) = null  -- Detailni chybova zprava
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @IdTyp INT, @IdSablonaSeq INT, @IdLogSeq INT;

    -- 1. Aktualizace stavu konkretni polozky
    UPDATE importer.LogyPolozky
    SET Stav = @Stav,
        Popis = @Popis
    WHERE SysRowId = @SysRowid;

    -- 2. Kontrola koncovych stavu a aktualizace celkoveho logu
    IF(@Stav = 'S' OR @Stav = 'EC')
    BEGIN
        SELECT @IdTyp = IdTyp, @IdSablonaSeq = IdSablonaSeq, @IdLogSeq = IdLogSeq
        FROM importer.LogyPolozky WHERE SysRowId = @SysRowid;

        -- Overeni, zda jsou jiz vsechny polozky v davce dokoncene
        IF(NOT EXISTS(SELECT 1 FROM importer.LogyPolozky l
                    WHERE l.IdLogSeq = @IdLogSeq AND l.Stav IN ('N','R')))
        BEGIN
            -- Finalizace celeho importniho logu
            UPDATE importer.Logy SET Stav = 'D' WHERE IdLogSeq = @IdLogSeq;
        END
    END
END
```

Listing 3.2: Uložená procedura pro aktualizaci stavu položek

Využití této procedury umožňuje backendu efektivně sledovat průběh importu a okamžitě reagovat na výsledky vracené z API. Pokud API vrátí chybu pro konkrétní řádek, backend zavolá proceduru se stavem `'EC'` a popisem chyby, což se ihned promítne do uživatelského rozhraní v reálném čase.

3.3 Uživatelské rozhraní (Frontend)

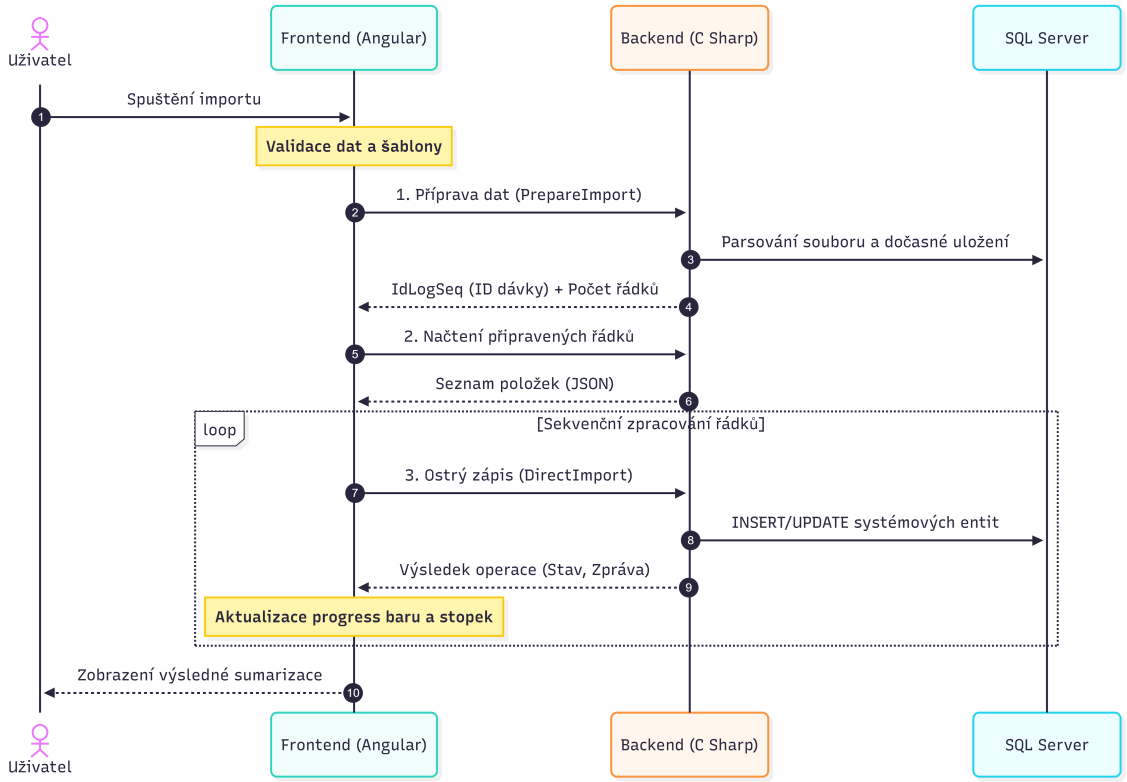
Prezentační vrstva modulu Importér představuje nejrozsáhlejší část realizace. Je navržena jako autonomní feature modul (`ImporterModule`) v rámci enterprise architektury systému Evolio, využívající verzi **Angular 17** [2] a **TypeScript** [3].

3.3.1 Architektura a hierarchie komponent

Modul je dekomponován na osm specializovaných komponent, které spolupracují na zajištění plynulého uživatelského zážitku při zpracování dat. Využití komponentového přístupu umožňuje oddělit logiku zobrazení od orchestrace dat. Detailní přehled všech komponent uvádí tabulka 3.2.

Tabulka 3.2: Kompletní přehled komponent modulu Importér

Komponenta	**Účel a hlavní funkce**
`ImporterDetailComponent`	Hlavní dashboard. Zobrazuje typy importů, historii logů a náhled dat ze souboru.
`ImporterMappingComponent`	Klíčová obrazovka pro definici mapování sloupců Excelu na kontexty systému.
`ContextTreeComponent`	Rekurzivní komponenta pro vizualizaci a navigaci v hierarchickém stromu kontextů.
`ImporterDropdownComponent`	Specializovaný výběrový prvek pro intuitivní přiřazování sloupců k atributům.
`ValueMappingModalComponent`	Dialog pro definici transformací hodnot (např. převod textových stavů na číselné ID).
`DocumentPickerButtonComponent`	Prvek pro nahrávání souborů s podporou validace přípon a velikosti.
`ImportProgressDialogComponent`	Sleduje průběh importu po řádcích v reálném čase s vizualizací úspěšnosti.
`ImportLogDetailComponent`	Detailní prohlížeč výsledků a chybových zpráv z proběhlých importů.



Obrázek 3.2: Sekvenční diagram procesu zpracování importu po jednotlivých řádcích

3.3.2 Moderní reaktivní vzory: Signály a RxJS

Aplikace využívá kombinaci tradiční knihovny RxJS [6] a nového reaktivního primitiva **Signals**, představeného v Angularu 17. Signály jsou použity pro správu synchronního stavu, který nevyžaduje komplexní transformace, což zjednodušuje kód a zvyšuje čitelnost.

V rámci `ImporterService` jsou signály využity pro sledování aktuálního kontextu:

```
// Definice signálu pro sledování vybrané šablony
public selectedSablonaId = signal<number | null>(null);

// Výpočetní signál závislý na změně ID
public isSablonaSelected = computed(() => this.selectedSablonaId() !== null);
```

Listing 3.3: Využití signálů pro správu stavu modulu

Pro asynchronní operace, jako je paralelní načítání číselníků při inicializaci, je nadále využíváno RxJS. Operátor `forkJoin` zajišťuje, že se aplikace vykreslí až v momentě, kdy jsou k dispozici všechna potřebná metadata:

```
forkJoin({
  typy: this.emap.get('cTypy', { IdTyp: this.idTyp() }),
  kontexty: this.emap.get('kontext', { IdTyp: this.idTyp() }),
  sablony: this.emap.get('importSablony', { IdTyp: this.idTyp() })
}).pipe(takeUntil(this.destroy$)).subscribe(data => {
  this.state.update(s => ({ ...s, ...data }));
});
```

Listing 3.4: Paralelní inicializace dat pomocí forkJoin

3.3.3 Optimalizace výkonu pomocí OnPush strategie

Z důvodu vysokých nároků na výkon při zobrazování rozsáhlých mapovacích struktur (stromy s desítkami uzlů) byla u všech komponent nasazena strategie **ChangeDetectionStrategy.OnPush**.

Tato optimalizace instruuje Angular, aby kontroloval změny v komponentě pouze v případě, že se změní její vstupní reference (`@Input`) nebo je změna explicitně vyžádána. Tím se výrazně redukuje počet cyklů detekce změn při interakci uživatele s formulářem.

```
@Component({
  selector: 'ev-importer-mapping',
  templateUrl: './importer-mapping.component.html',
  styleUrls: ['./importer-mapping.component.scss'],
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush
})
export class ImporterMappingComponent { ... }
```

Listing 3.5: Definice komponenty s OnPush strategií

3.3.4 Implementace komplexní mapovací logiky

Jádrem modulu je `ImporterMappingComponent`, která umožňuje uživateli interaktivně sestavit strukturu importu. Na rozdíl od původního desktopového řešení se zde uplatňuje princip *on-demand* budování struktury:

- **Dynamické instance:** Uživatel může přidávat více instancí stejného kontextu (např. více adres k jednomu subjektu). Každá instance má vlastní stav mapování sloupců.
- **Interaktivní správa:** Stav sbalení a rozbalení jednotlivých sekcí je udržován v `Set<string>`, což zajišťuje rychlou manipulaci i při velkém počtu prvků.
- **Datová transformace:** Pomocí *pure pipes* dochází k transformaci dat bez nutnosti přepočítávání při každém cyklu detekce změn.

3.3.5 Real-time monitoring a UX prvky

Proces importu probíhá sekvenčně, přičemž uživatel je o postupu informován prostřednictvím `ImportProgressDial`
Tato komponenta kombinuje několik technologií pro zajištění plynulé zpětné vazby:

- **Sledování času:** Využití knihovny *moment.js* v sekundovém intervalu pro zobrazení doby trvání importu.
- **Inkrementální DataGrid:** Výsledky jsou do tabulky (*DevExtreme DataGrid*) přidávány okamžitě po dokončení požadavku na konkrétní řádek.
- **Vizuální indikátory:** Namísto statických spinnerů jsou v dashboardu využity **skeleton loadingy**, které predikují strukturu obsahu a snižují kognitivní zátěž uživatele při čekání na data.

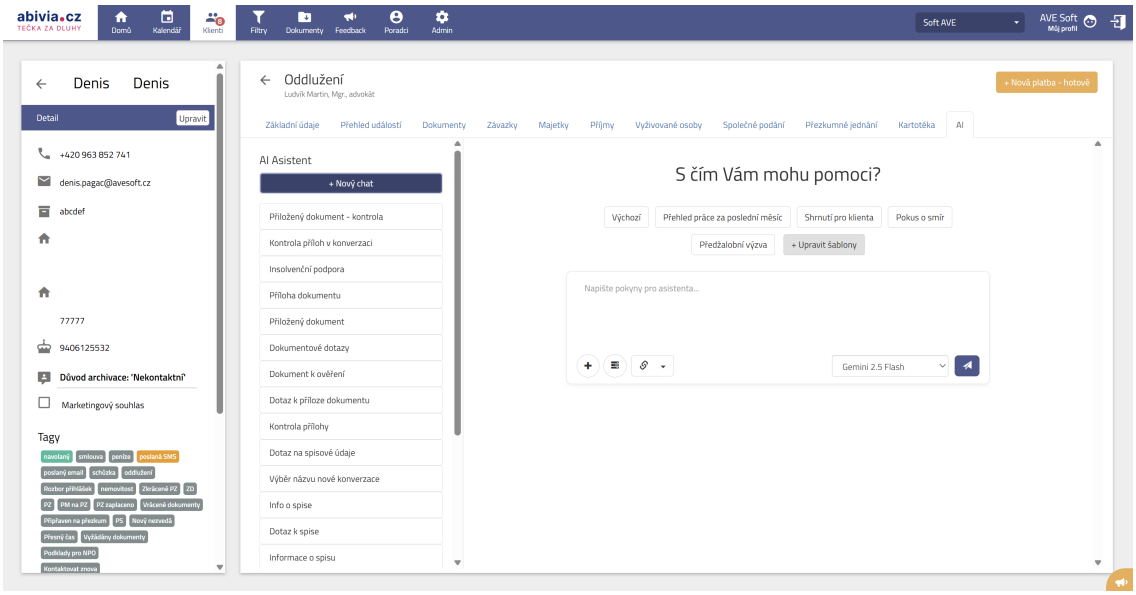
Kapitola 4

Vývoj AI rozhraní a řešení FE issues

Vedle hlavního projektu Importér byla významná část kapacity věnována práci na klientských požadavcích a údržbě existujících systémů. Tato kapitola popisuje vývoj specializovaného AI modulu a řešení specifických chyb v uživatelském rozhraní.

4.1 Implementace AI asistenta v prostředí AngularJS

Jedním z nejnáročnějších úkolů byl vývoj inteligentního chatu pro specifického klienta, jehož informační systém je postaven na starší technologii **AngularJS (v1.x)** [7]. Cílem bylo integrovat moderní jazykové modely (LLM) do tohoto prostředí a umožnit uživatelům nejen konverzaci, ale i analýzu nahraných dokumentů.



Obrázek 4.1: Výchozí rozhraní AI asistenta s nabídkou předdefinovaných šablon

4.1.1 Architektura a komunikace v reálném čase

Vzhledem k požadavku na plynulé zobrazování odpovědi (podobně jako v ChatGPT) nebylo možné čekat na vygenerování celé odpovědi na serveru. Řešení využívá technologii **SignalR** [8] a Azure Notification Hub pro streamování jednotlivých tokenů textu v reálném čase.

Datový tok je následující:

1. Frontend odešle HTTP POST požadavek s dotazem a ID vybraného modelu.
2. Backend zahájí komunikaci s AI API (např. OpenAI/Azure).
3. Jakmile AI generuje text, backend posílá jednotlivé fragmenty (chunks) přes SignalR Hub zpět na klienta.
4. Frontend naslouchá na eventu `openAIStream` a postupně skládá odpověď.

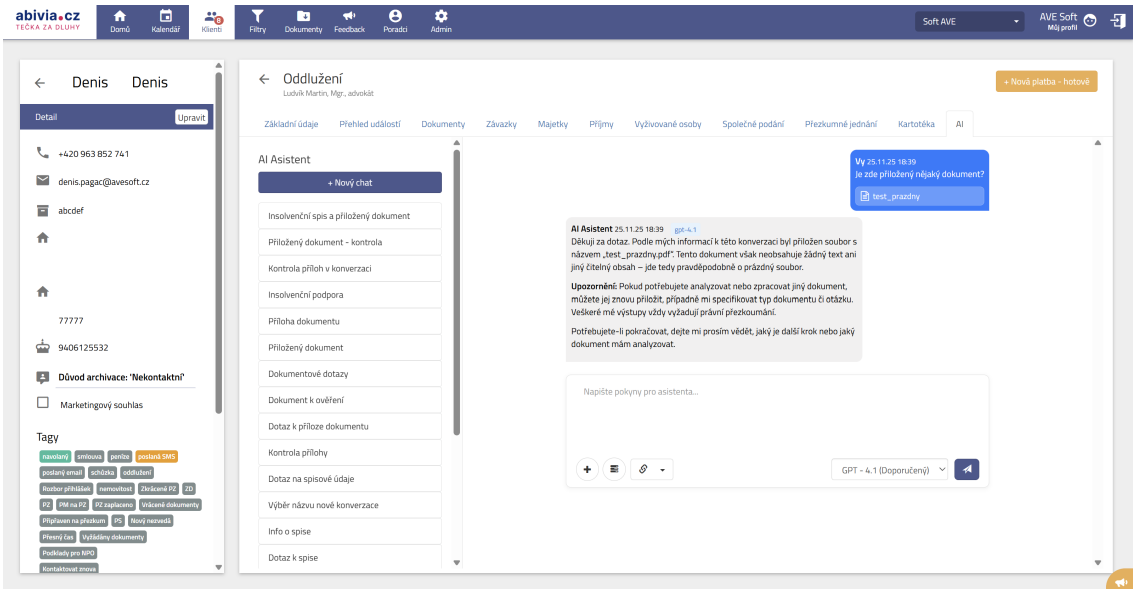
```
// Naslouchání na SignalR notifikace
hub.on('openAIStream', function(message) {
    $rootScope.$broadcast('openAIStream', message);
});

// Skládání zprávy v kontroleru
$scope.$on('openAIStream', function(event, chunk) {
    // Přidání nového tokenu k existujícímu textu
    $scope.streamingMessage.text += chunk;

    // Vynucení překreslení UI (AngularJS digest cycle)
    if (!$scope.$$phase) $scope.$apply();
});
```

Listing 4.1: Zpracování streamované odpovědi v AngularJS

4.1.2 Práce s dokumenty a formátování

Klíčovým požadavkem byla analýza právních dokumentů. Před odesláním dotazu probíhá asynchronní upload souborů, které jsou na backendu převedeny do formátu vhodného pro LLM kontext.

Pro správné zobrazení strukturovaného textu (odrážky, tučné písmo, kód) byla využita knihovna **marked.js**, která v reálném čase převádí Markdown syntaxi na HTML.



Obrázek 4.2: Ukázka probíhající konverzace s formátováním textu a analýzou dokumentu

4.2 Řešení chyb v uživatelském rozhraní (Bugfixing)

Nedílnou součástí praxe byla analýza a opravy chyb v systému Evolio. Příkladem komplexního problému byla chyba v komponentě Přehledy (založené na knihovně DevExpress [9]), kde docházelo k selhání načítání filtrů.

4.2.1 Analýza problému: Konflikt seskupování a ukotvení

Uživatelé hlásili, že u určitých pohledů v tabulce se nenačítá kontextové menu pro filtrování. Debugováním bylo zjištěno, že problém nastává v momentě, kdy je sloupec nastaven jako **ukotvený** (Fixed) a zároveň se podle něj **seskupuje** (Grouped).

Komponenta DevExpress v této specifické konfiguraci nedokázala správně vypočítat pozici elementů, což vedlo k chybě v konzoli a znefunkčnění ovládacích prvků.

4.2.2 Implementace opravy

Oprava spočívala v úpravě logiky, která generuje konfiguraci pro sloupce tabulky. Bylo nutné zajistit, aby se vlastnost `fixed` automaticky deaktivovala, pokud je sloupec použit pro seskupování.

```
// Původní problematický kód
// fixedPosition: colcf.fixed !== null ? colcf.fixed.toLowerCase() : null,
// fixed: colcf.fixed !== null,

// Nová logika s ošetřením konfliktu
```

```
const isFixed = colcf.fixed !== null &&
               colcf.fixed.toLowerCase() !== 'none' &&
               !colcf.grouped; // Klicova podminka: nesmi byt seskupeno

// Aplikace do konfigurace
const columnConfig = {
    // ... ostatní vlastnosti
    fixedPosition: isFixed ? colcf.fixed.toLowerCase() : null,
    fixed: isFixed
};
```

Listing 4.2: Oprava konfliktu vlastností Fixed a Grouped

Tato úprava zajistila stabilitu komponenty i v případě, že uživatel (nebo uložený pohled) definoval tuto konfliktní kombinaci vlastností.

Kapitola 5

Automatizované testování

Pro zajištění kvality a stability systému Evolio, a zejména nově vyvíjených modulů, byla v rámci praxe realizována sada automatizovaných UI testů. Tyto testy simulují reálné chování uživatele v prohlížeči a slouží jako regresní testování po nasazení nové verze aplikace.

5.1 Strategie a nástroje

Jako technologický základ byl zvolen framework **Selenium WebDriver** [10], který je v .NET prostředí standardem pro automatizaci webových prohlížečů. Pro samotné spouštění testů a validaci podmínek (assertions) je využit framework **NUnit** [11] (atributy `[Test]`, `[SetUp]`).

5.1.1 Architektura Screenplay Pattern

Na rozdíl od tradičního přístupu Page Object Model (POM) využívá tento projekt modernější návrhový vzor Screenplay Pattern, implementovaný pomocí knihovny **Boa.Constrictor** [12]. Tento přístup se zaměřuje na to, co uživatel (Actor) dělá, spíše než na strukturu stránek.

Základní stavební kameny architektury jsou:

- **Actor (Tester):** Entita provádějící test. V našem případě je instanciována v `BaseTest` třídě.
- **Task:** Složitější úloha skládající se z více kroků (např. `Login.WithSessionCredentials()`).
- **Interaction:** Atomická akce (např. `Click.On(...)`, `SendKeys.To(...)`).
- **Question:** Dotaz na stav aplikace (např. `Appearance.Of(...)`, `ValueAttribute.Of(...)`).

5.2 Implementace testovacích scénářů

Testy jsou organizovány do logických celků podle agend (Podatelna, Případy, Subjekty). Následující ukázka demonstruje strukturu CRUD testu pro vytvoření nového subjektu.

5.2.1 Příklad: Vytvoření subjektu

Testovací metoda dodržuje princip **Arrange-Act-Assert**. Využívá fluent syntaxi, která činí test čitelným téměř jako přirozený jazyk.

```
[Test]
public void CreateSubject_Manually_ShouldSucceed()
{
    // Arrange: Příprava dat
    string name = "Testovací Subjekt " + Guid.NewGuid();
    string ico = "12345678";

    // Act: Provedení akcí (Navigace -> Vyplnění formuláře -> Uložení)
    Tester.AttemptsTo(Navigate.ToUrl(SubjectPage.Url));
    Tester.AttemptsTo(Click.On(SubjectPage.AddButton));

    Tester.AttemptsTo(SendKeys.To(SubjectForm.NameInput, name));
    Tester.AttemptsTo(SendKeys.To(SubjectForm.IcoInput, ico));

    Tester.AttemptsTo(Click.On(SubjectForm.SaveButton));

    // Assert: Ověření výsledku
    // Čekáme, až se objeví notifikace o úspěchu
    Tester.WaitsUntil(Appearance.Of(SubjectPage.SuccessToast), IsEqualTo.True());

    // Ověření, že se subjekt načetl v detailu
    Tester.AskingFor(Text.Of(SubjectPage.DetailHeader)).Should().Contain(name);
}
```

Listing 5.1: Ukázka testu vytvoření subjektu pomocí Screenplay patternu

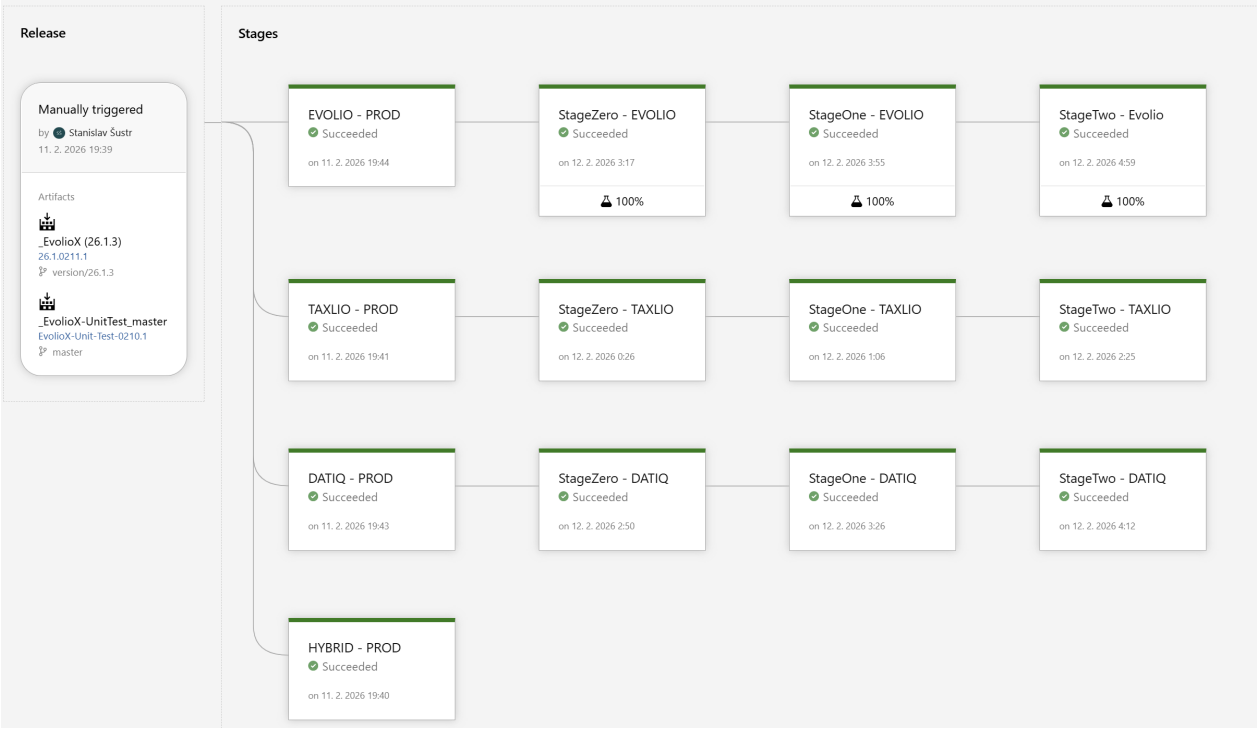
5.3 Integrace do CI/CD (Azure DevOps)

Nedílnou součástí mé práce byla integrace těchto testů do procesu kontinuální integrace a nasazování (CI/CD) na platformě **Azure DevOps** [13].

5.3.1 Spouštění testů

Vytvořil a spravoval jsem buildovací a release pipeliny, které automaticky spouští sadu testů po každém nasazení nové verze do testovacího prostředí. Testy běží na vzdáleném virtuálním stroji v

prohlížeči Google Chrome.



Obrázek 5.1: Ukázka úspěšného běhu automatizovaných testů v release pipeline Azure DevOps

5.3.2 Diagnostika chyb

Pro efektivní řešení problémů je implementován mechanismus, který v případě pádu testu:

1. Automaticky pořídí **screenshot** obrazovky v momentě chyby.
2. Uloží systémové logy a stack trace.
3. Tyto artefakty připojí k výsledku testu v Azure DevOps Dashboardu.

Tato automatizace výrazně zrychluje proces debugování, protože umožňuje okamžitě identifikovat, zda chyba nastala v aplikaci (např. validační hláška) nebo v testu samotném.

Kapitola 6

Vazba praxe na studium

Odborná praxe mi umožnila konfrontovat teoretické znalosti získané studiem na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO s reálnými požadavky softwarového vývoje. V mnoha oblastech jsem mohl přímo navázat na absolvované předměty, zatímco jiné domény vyžadovaly intenzivní samostudium.

6.1 Uplatnění teoretických znalostí

Nejvýznamnějším přínosem studia pro tuto praxi byla znalost objektově orientovaného programování a databázových systémů. Konkrétně jsem využil znalosti z následujících předmětů:

- **Programování v C# 1 a 2:** Znalost syntaxe jazyka C#, typového systému a asynchronního programování byla nezbytná pro vývoj backendové části (Service Fabric Actor) a psaní automatizovaných testů.
- **Databázové systémy 1 a 2:** Při návrhu nových tabulek pro modul Importér a optimalizaci dotazů jsem uplatnil principy normalizace dat, tvorby indexů a práci s cizími klíči.
- **Funkcionální programování (FPR):** Ačkoliv je většina projektu psána v imperativních jazycích, principy rekurze probírané v tomto předmětu byly klíčové při implementaci hierarchického stromu kontextů (*Context Tree*). Zobrazení vnořených struktur (např. Subjekt → Adresa → Kontakt) vyžadovalo rekurzivní průchod daty, což je koncept, který jsem si osvojil právě v FPR.
- **Správa softwarových projektů (SSP):** Základy verzování kódu pomocí systému Git, které byly představeny v tomto předmětu, jsem využíval denně při práci s větvemi (branches) a správě zdrojových kódů.

Kapitola 7

Rozvoj kompetencí a chybějící znalosti

Přechod do firemního prostředí odhalil rozdíly mezi akademickými projekty a vývojem komerčního softwaru. Tato kapitola shrnuje technologie, které jsem se musel naučit "od nuly", a aspekty, které ve výuce chyběly.

7.1 Nově osvojené technologie

Největší výzvou byl vývoj moderního frontendu. Ačkoliv předmět *Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I* poskytuje základy jazyka JavaScript (Vanilla JS), pro práci na projektu Importér bylo nutné ovládnout komplexní ekosystém frameworku Angular a jazyka TypeScript.

Během praxe jsem si musel samostudiem osvojit:

- **Reaktivní programování (RxJS):** Práce s asynchronními datovými toky, pochopení konceptů `Observable`, `Subject` a operátorů jako `forkJoin` pro paralelní volání API.
- **Angular architekturu:** Dependency Injection, životní cyklus komponent, routování a tvorba modulů.
- **Service Fabric:** Pochopení architektury mikroslužeb na platformě Azure, což je téma, které v bakalářském studiu není do hloubky pokryto.

7.2 Chybějící znalosti ze studia

Z hlediska "soft-skills"a procesů mi nejvíce chyběla zkušenost s týmovým vývojem velkého rozsahu. Ve škole jsou projekty často řešeny individuálně nebo v malých týmech bez striktních procesů.

V praxi jsem se musel naučit:

- **Code Review a Merge Requesty:** Proces vzájemné kontroly kódu a řešení konfliktů při slučování větví, kde na jednom projektu pracuje backendový i frontendový vývojář současně.

- **Architektura mikroslužeb:** Komplexita distribuovaných systémů, kde spolu komunikuje množství nezávislých služeb, byla výrazně vyšší než u monolitických školních aplikací.

Kapitola 8

Zhodnocení výsledků a přínos praxe

Cílem praxe bylo nejen zapojení do běžného chodu firmy, ale především dodání konkrétních softwarových řešení. Níže uvádím aktuální stav jednotlivých projektů.

8.1 Modul Importér

V době psaní této zprávy se nová webová verze Importéru nachází ve fázi **intenzivního testování**. Aplikace je plně funkční a probíhají konzultace s Team Leaderem a Product Ownerem ohledně doladění vizuálních detailů a user experience (UX).

Do testování jsou zapojeni také firemní konzultanti, kteří budou systém v budoucnu nejvíce využívat. Jejich zpětná vazba slouží k identifikaci posledních nedostatků před nasazením do ostrého provozu pro všechny klienty.

8.2 AI Rozhraní

Modul AI chatu pro specifického klienta byl úspěšně dokončen, nasazen do produkčního prostředí a je klientem aktivně využíván. Řešení splnilo požadavky na analýzu dokumentů a streamovanou komunikaci, přičemž klient vyjádřil s výsledkem spokojenost.

8.3 Automatizované testy

Sada automatizovaných testů byla integrována do CI/CD pipeliny a spouští se s každým vydáním nové verze. Testy již prokázaly svou reálnou hodnotu při odhalování regresních chyb.

Konkrétním příkladem úspěšného záchytu chyby byla situace, kdy testy odhalily nefunkčnost modálního okna pro editaci případu, pokud neobsahoval žádné subjekty. Chyba způsobovala "nekonečné načítání"a zablokování formuláře. Díky automatizaci byla tato kritická chyba zachycena ještě před nasazením k zákazníkům.

Kapitola 9

Závěr

Cílem mé odborné praxe ve společnosti AVE Soft s.r.o. bylo zapojení se do reálného vývojového procesu a realizace konkrétních softwarových úkolů v rámci systému Evolio. Hlavním výstupem byl návrh a implementace webového rozhraní pro modul Importér, který nahrazuje zastaralé desktopové řešení.

Během praxe se podařilo vytvořit moderní Single Page Aplikaci v technologii Angular, která komunikuje s nově vytvořeným backendovým doplňkem. Ačkoliv je modul momentálně ve fázi finalizace a testování, již nyní nabízí intuitivnější uživatelské rozhraní a zjednodušuje proces importu dat. Vedlejší úkoly, jako implementace AI chatu a tvorba automatizovaných testů, byly úspěšně dokončeny a nasazeny do provozu, kde přinášejí reálnou hodnotu jak firmě, tak jejím klientům.

Tato zkušenost pro mě byla klíčová pro pochopení fungování softwarové firmy. Osvojil jsem si moderní technologie, které nebyly součástí výuky (Angular, RxJS), a naučil se pracovat v týmu s využitím pokročilých nástrojů pro správu verzí a CI/CD. Praxe mi potvrdila, že kvalitní teoretický základ ze školy je nezbytný, ale pro uplatnění v oboru je nutné jej neustále rozvíjet samostudiem a reálnou prací na projektech.

Literatura

1. MICROSOFT. *.NET Documentation* [online]. [cit. 2026-03-01]. Dostupné z: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/.
2. GOOGLE LLC. *Angular - The web development framework for building the future* [online]. [cit. 2026-03-01]. Dostupné z: https://angular.io/docs.
3. MICROSOFT. *TypeScript: JavaScript With Syntax For Types* [online]. [cit. 2026-03-01]. Dostupné z: https://www.typescriptlang.org/.
4. MICROSOFT. *C# Documentation* [online]. [cit. 2026-03-01]. Dostupné z: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/.
5. MICROSOFT. *SQL Server Technical Documentation* [online]. [cit. 2026-03-01]. Dostupné z: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/.
6. RXJS CORE TEAM. *RxJS: Reactive Extensions Library for JavaScript* [online]. [cit. 2026-03-01]. Dostupné z: https://rxjs.dev/.
7. GOOGLE LLC. *AngularJS - Superheroic JavaScript MVW Framework* [online]. [cit. 2026-03-01]. Dostupné z: https://angularjs.org/.
8. MICROSOFT. *Introduction to SignalR* [online]. [cit. 2026-03-01]. Dostupné z: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/introduction.
9. DEVELOPER EXPRESS INC. *DevExpress UI Components* [online]. [cit. 2026-03-01]. Dostupné z: https://www.devexpress.com/.
10. SOFTWARE FREEDOM CONSERVANCY. *Selenium WebDriver* [online]. [cit. 2026-03-01]. Dostupné z: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/.
11. NUNIT.ORG. *NUnit Documentation* [online]. [cit. 2026-03-01]. Dostupné z: https://docs.nunit.org/.
12. PALO ALTO NETWORKS. *Boa.Constrictor: The .NET Screenplay Pattern* [online]. [cit. 2026-03-01]. Dostupné z: https://github.com/PaloAltoNetworks/boa-constrictor.
13. MICROSOFT. *Azure DevOps Documentation* [online]. [cit. 2026-03-01]. Dostupné z: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/.